Проєкт «GraphAn»

Команда:

- Кравчук Андрій
- Туркевич Ірина
- Палюх Олег
- Федорчак Назарій
- Чайковський Вадим-Владислав

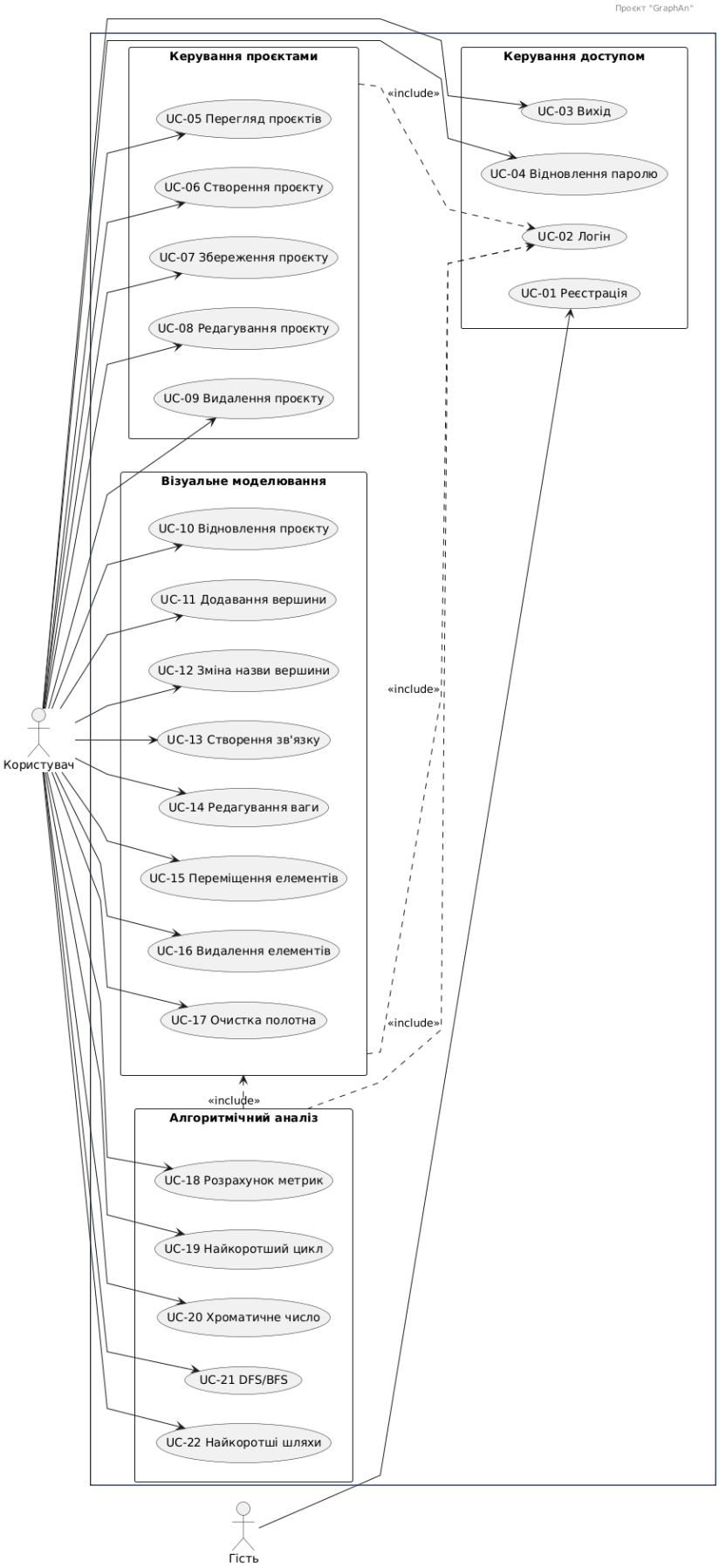
Репозиторій: https://github.com/AndriiyKr/GraphAn

Use-case специфікація:

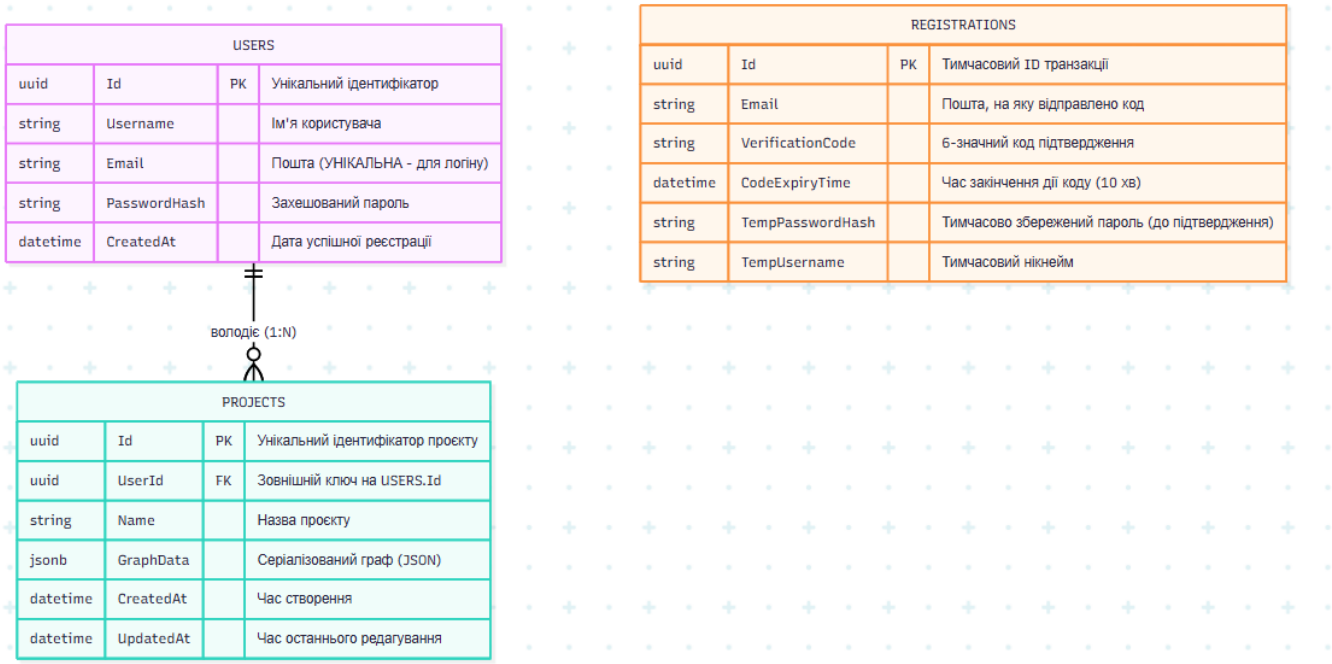
ID	*Підсистема*	*Назва*	*Роль*	*Короткий опис*
UC-01	Керування доступом	Реєстрація	Гість	Створення нового облікового запису з підтвердженням через Email.
UC-02	Керування доступом	Логін	Користувач	Вхід у систему для отримання доступу до функціоналу.
UC-03	Керування доступом	Вихід	Користувач	Вихід зі системи та закриття доступу до функціоналу.
UC-04	Керування доступом	Відновлення паролю	Користувач	Можливість відновити доступ до акаунту при забутті паролю.
UC-05	Керування проєктами	Перегляд списку проєктів	Користувач	Відображення «плиток» з наявними проєктами користувача.
UC-06	Керування проєктами	Створення нового проєкту	Користувач	Ініціалізація чистого полотна та задання назви проєкту.
UC-07	Керування проєктами	Збереження проєкту	Користувач	Серіалізація об'єктів графа у JSON та запис у БД.
UC-08	Керування проєктами	Редагування проєкту	Користувач	Витягнення запису проєкту з БД.
UC-09	Керування проєктами	Видалення проєкту	Користувач	Ініціалізація видалення наявного проєкту.
UC-10	Візуального моделювання	Відновлення проєкту	Користувач	Відмальовування на полотні графа з БД.
UC-11	Візуального моделювання	Додавання вершини	Користувач	Створення вершини з авто-назвою (v1, v2...) без збивання нумерації.
UC-12	Візуального моделювання	Зміна назви вершини	Користувач	Перейменування з валідацією на унікальність.

UC-13	Візуального моделювання	Створення зв'язку	Користувач	Малювання ребра (неорієнтованого), дуги (орієнтованої) або петлі.
UC-14	Візуального моделювання	Редагування ваги	Користувач	Введення числового значення ваги для ребра/дуги через модальне вікно.
UC-15	Візуального моделювання	Переміщення елементів	Користувач	Зміна координат вершин/ребер на полотні (Drag&Drop).
UC-16	Візуального моделювання	Видалення елементів	Користувач	Видалення вершини (з інцидентними ребрами) або окремого ребра.
UC-17	Візуального моделювання	Очистка полотна	Користувач	Повне видалення всіх об'єктів графа.
UC-18	Алгоритмічного аналізу	Розрахунок метрик	Користувач	Вивід матриць, степенів вершин, чисел зв'язності та незалежності.
UC-19	Алгоритмічного аналізу	Пошук найкоротшого циклу	Користувач	Обчислення та візуальне підсвічування циклу на графі.
UC-20	Алгоритмічного аналізу	Визначення хроматичного числа	Користувач	Розрахунок числа та розфарбування вершин графа у відповідні кольори.
UC-21	Алгоритмічного аналізу	Запуск алгоритмів обходу	Користувач	Виконання DFS або BFS з генерацією протоколу (таблиці) та візуалізацією.
UC-22	Алгоритмічного аналізу	Пошук найкоротших шляхів	Користувач	Виконання алгоритмів Дейкстри або Флойда-Воршела з протоколом результатів.

Use-case діаграма:

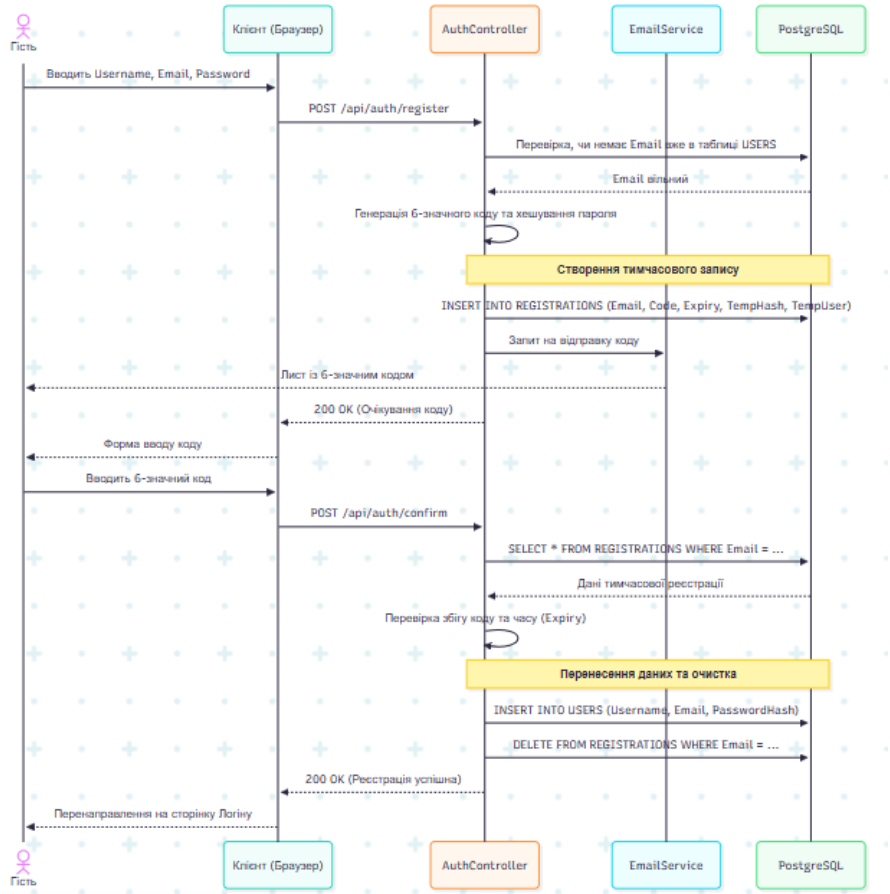


ER-діаграма:

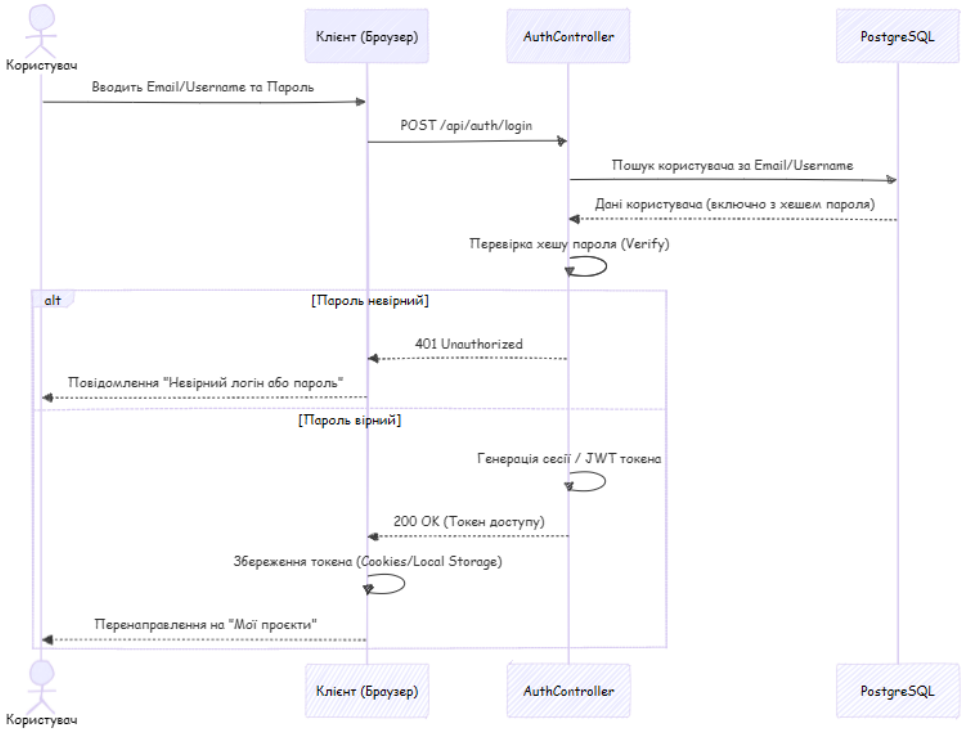

USERS
uuid | Id | PK | Унікальний ідентифікатор
string | Username | | Ім'я користувача
string | Email | | Пошта (УНІКАЛЬНА - для логіну)
string | PasswordHash | | Захешований пароль
datetime | CreatedAt | | Дата успішної реєстрації
володіє (1:N)
PROJECTS
uuid | Id | PK | Унікальний ідентифікатор проєкту
uuid | UserId | FK | Зовнішній ключ на USERS.Id
string | Name | | Назва проєкту
jsonb | GraphData | | Серіалізований граф (JSON)
datetime | CreatedAt | | Час створення
datetime | UpdatedAt | | Час останнього редагування
REGISTRATIONS
uuid | Id | PK | Тимчасовий ID транзакції
string | Email | | Пошта, на яку відправлено код
string | VerificationCode | | 6-значний код підтвердження
datetime | CodeExpiryTime | | Час закінчення дії коду (10 хв)
string | TempPasswordHash | | Тимчасово збережений пароль (до підтвердження)
string | TempUsername | | Тимчасовий нікнейм

Діаграми послідовностей:

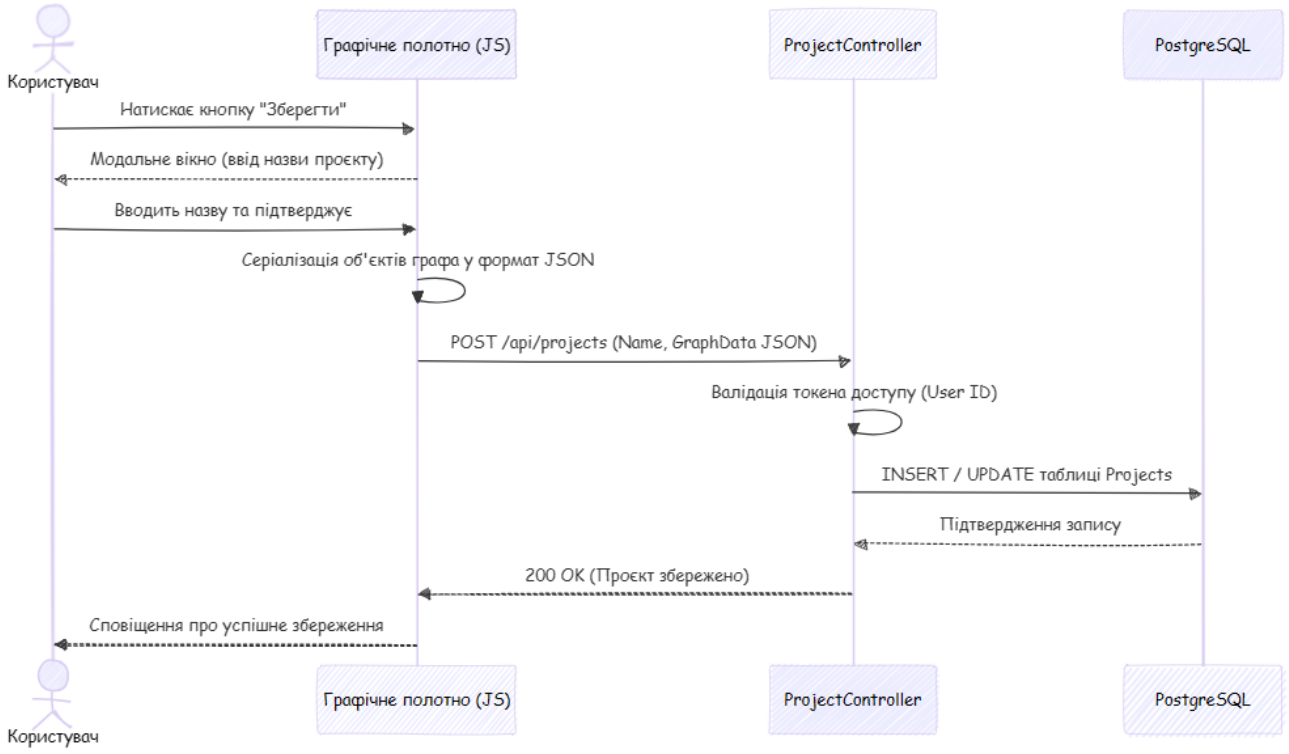
Реєстрація та підтвердження пошти



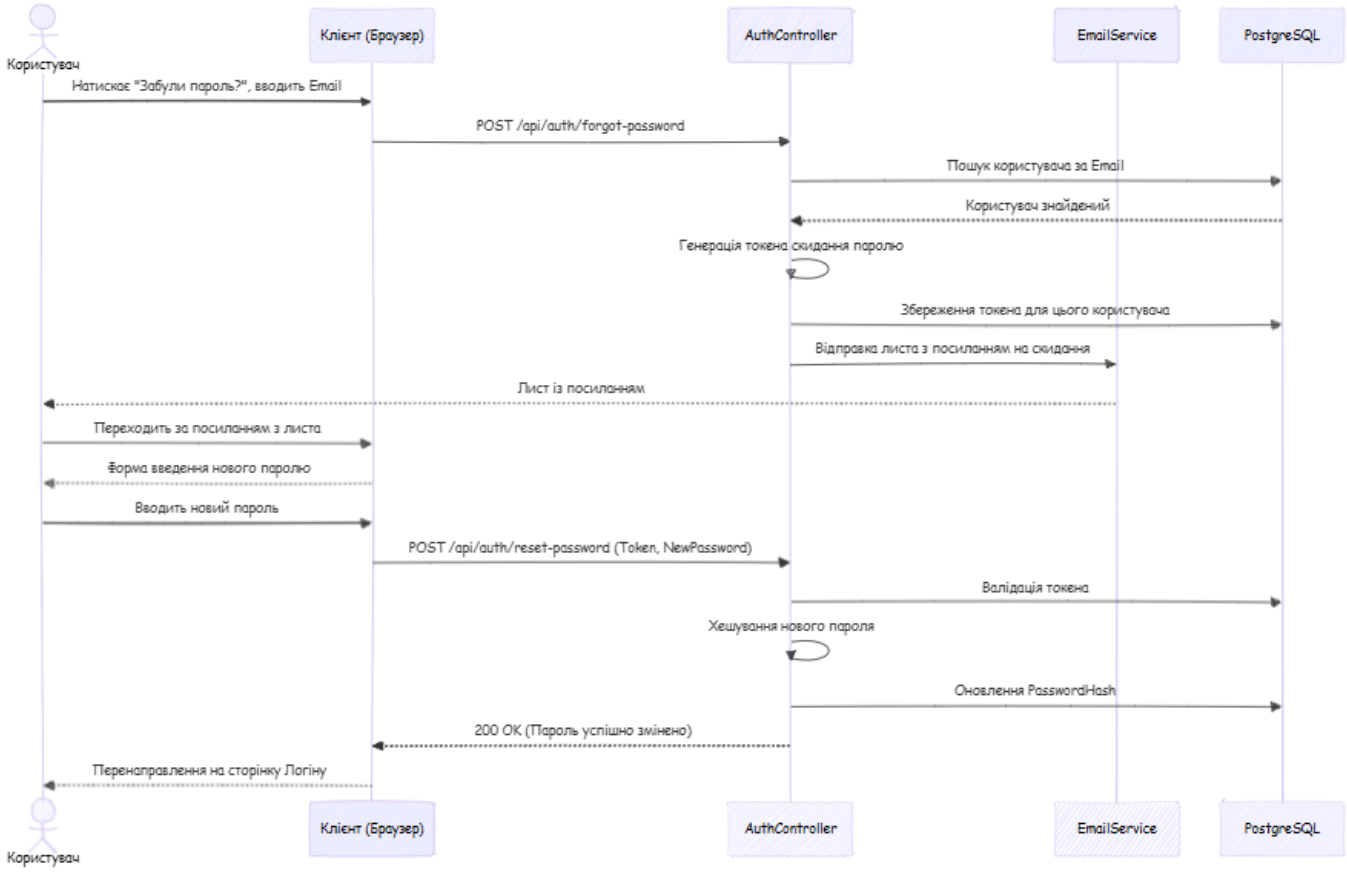
Вхід у систему



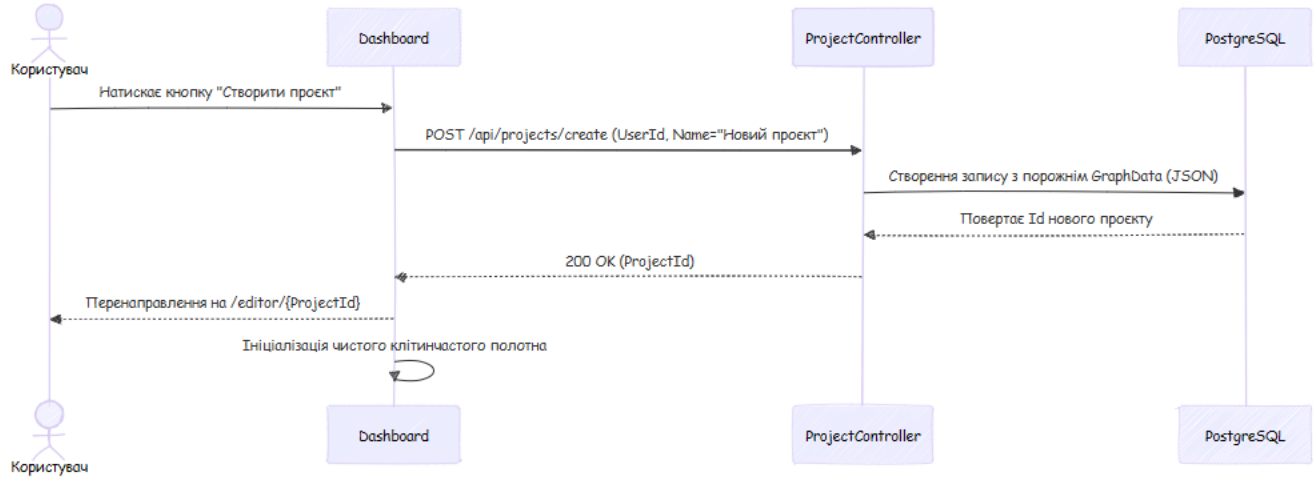
Збереження проєкту



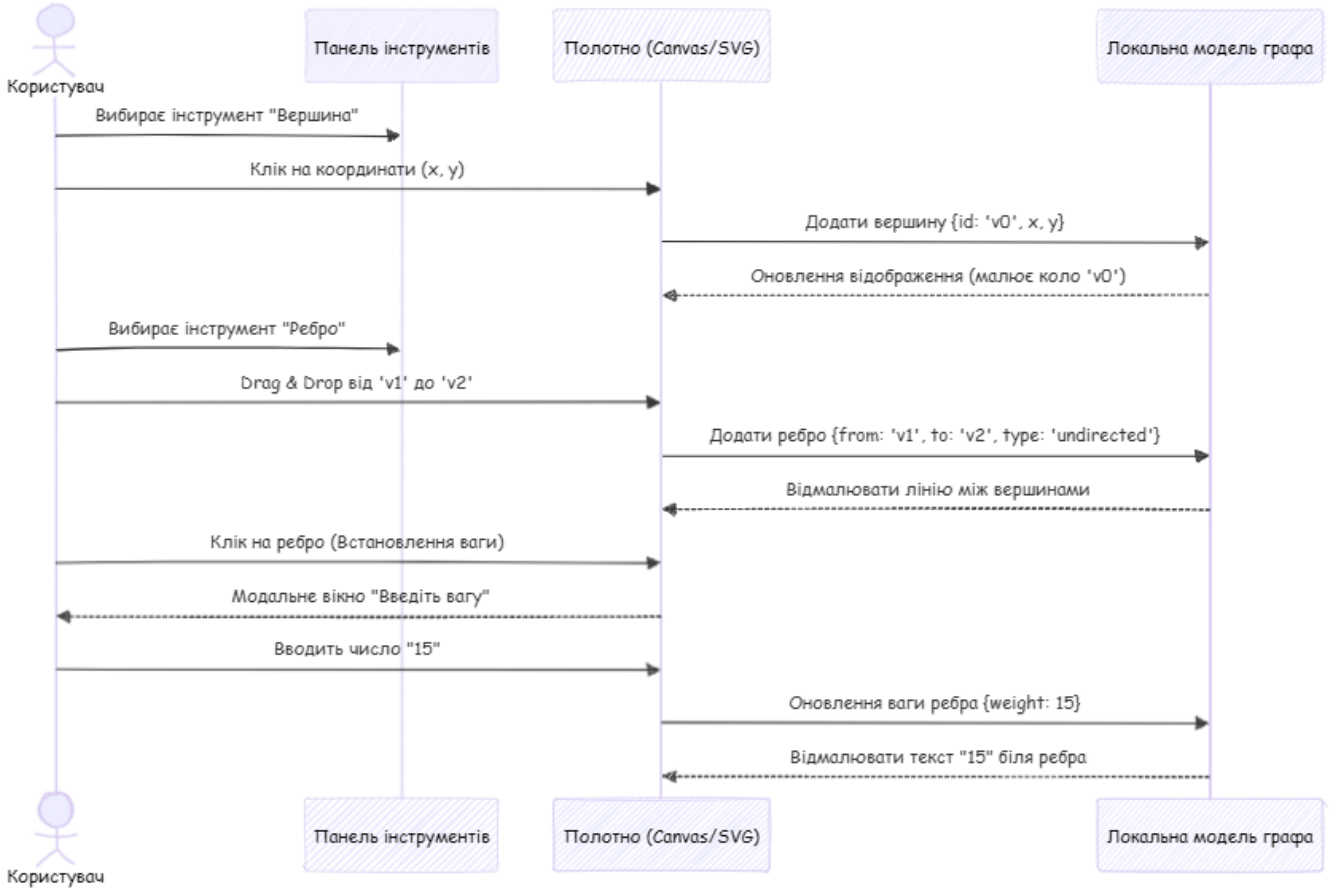
Відновлення паролю



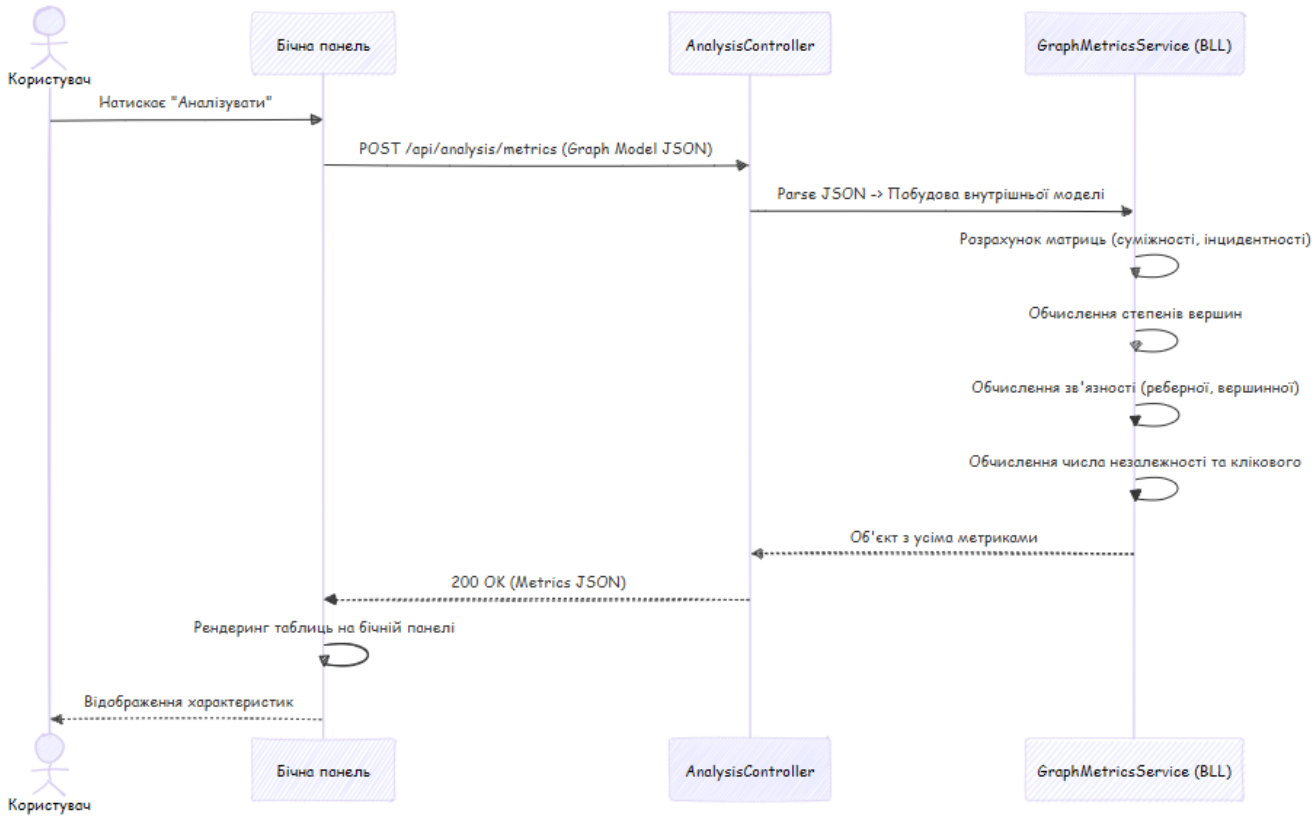
Створення нового проєкту



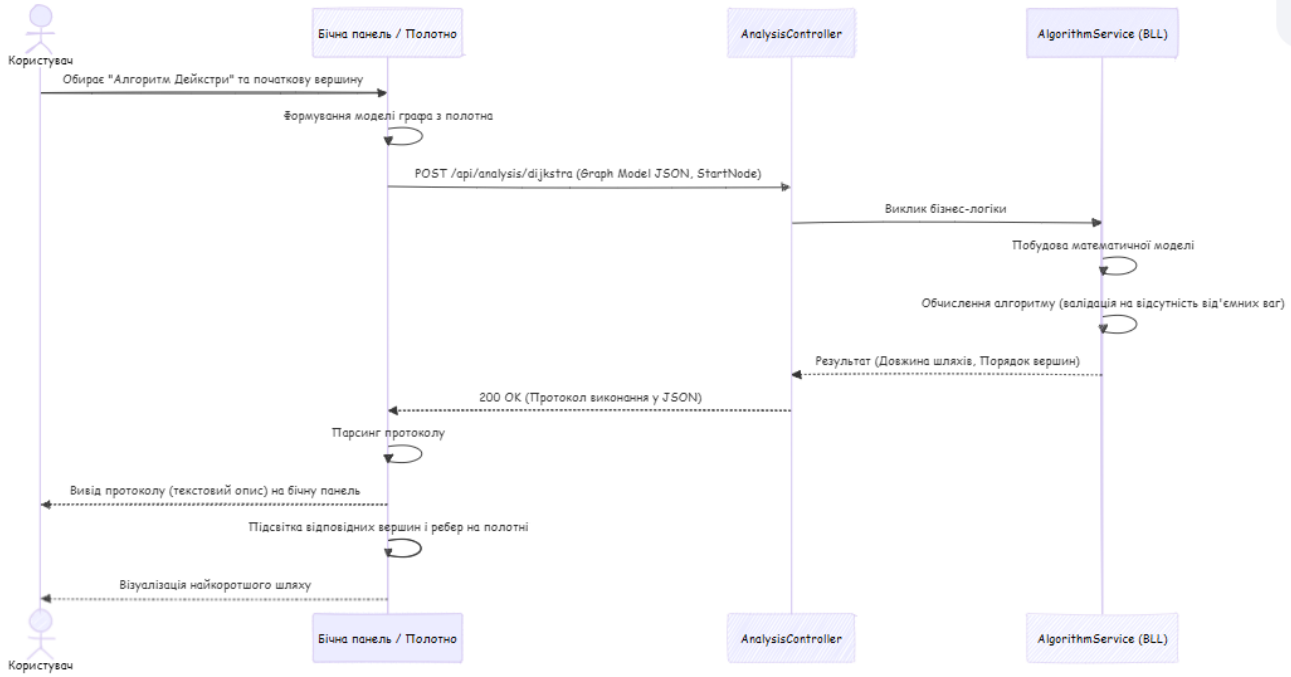
Малювання графа



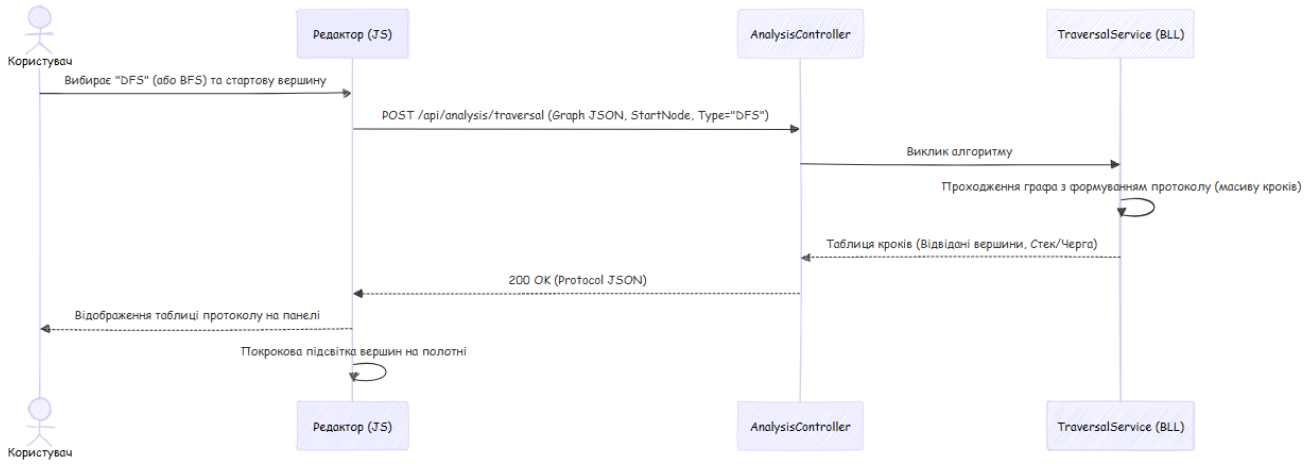
Розрахунок усіх характеристик



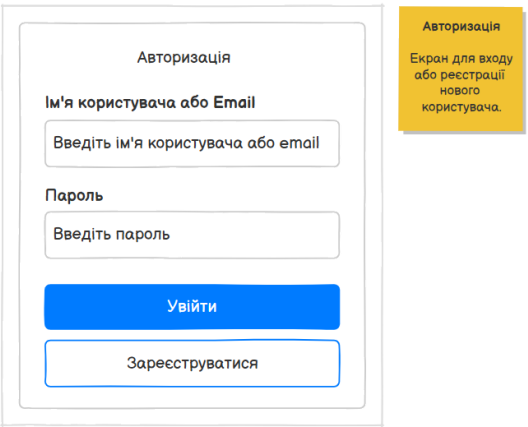
Виконання алгоритму Дейкстри на графі

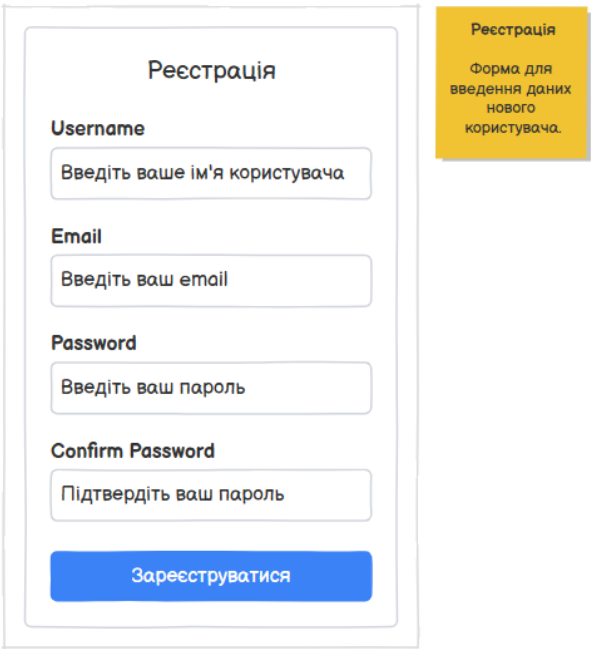


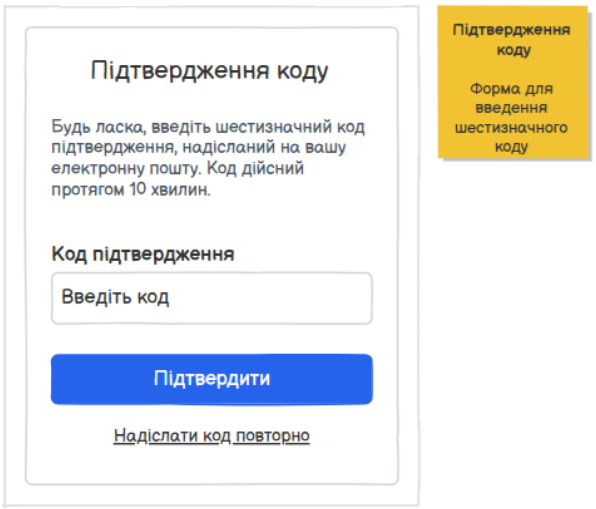
Алгоритми обходу: DFS та BFS



Мокапи системи:







Проєкти користувача

Мої Проєкти

Створити проєкт

Проєкт 1
Останні зміни: 2023-10-26

Проєкт 2
Останні зміни: 2023-10-25

Проєкт 3
Останні зміни: 2023-10-24

Проєкти користувача

Список наявних проєктів користувача та опція створення

Visual Editor

Graph Characteristics

Зберегти

Аналізувати

Nodes:

Total: 5
Connected: 4
Isolated: 1

Edges:

Total: 7
Directed: 3
Undirected: 4

Connectivity:

Strongly Connected Components: 2
Weakly Connected Components: 1

Cycles:

Detected: Yes
Number of Cycles: 3

Візуальний редактор

Полотно для побудови графа з панеллю інструментів та

Збереження проєкту

Назва проєкту

Введіть назву проєкту

Скасувати

Підтвердити

Збереження проєкту

Модальне вікно для введення назви проєкту перед